

技 术

命题：东阳中学 审题：萧山中学 富阳中学

考生须知：

1. 本卷满分 100 分，考试时间 90 分钟；
2. 答题前，在答题卷指定区域填写班级、姓名、考场、座位号及准考证号并核对条形码信息；
3. 所有答案必须写在答题卷上，写在试卷上无效，考试结束后，只需上交答题卷；
4. 参加联批学校的学生可关注“启望教育”公众号查询个人成绩分析。

第一部分 信息技术（共 50 分）

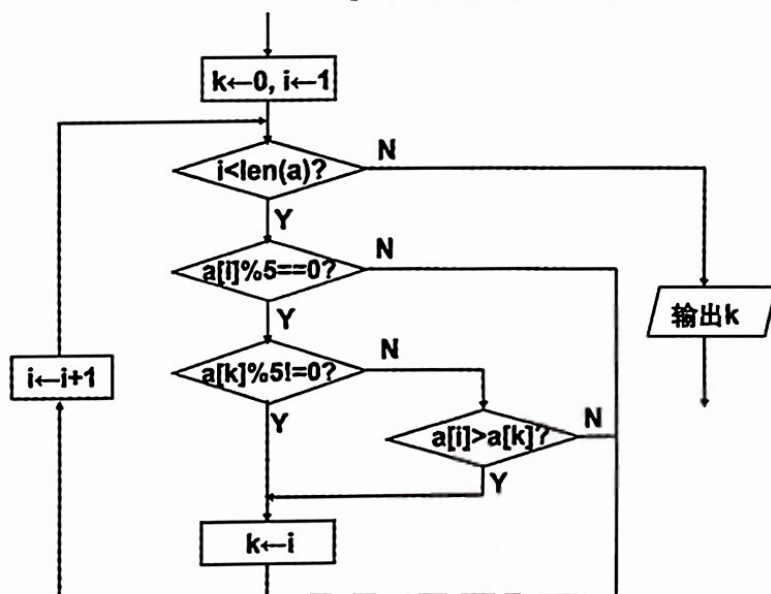
一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。在每小题给出的四个选项中，只有一个符合题目要求）

阅读下列材料，回答第 1 至 5 题：

某自然博物馆引入了 AR（增强现实）导览系统、数字人形象和大模型等先进技术，通过智能识别展览内容呈现特效和互动问答等方式普及自然科学知识，带来全新的观展体验。该博物馆针对藏品打造了 300 多件 AR 特效，当用户通过手机、AR 眼镜等设备扫描展品时，系统会自动识别展览内容并呈现特效。AR 导览系统还能够根据游客的兴趣和需求，提供精准且个性化的参观路径推荐和实时导航。当观众来到展品前，博物馆的数字讲解员会自动介绍展品的背景信息，并进行互动问答。

1. 下列关于该博物馆 AR 导览系统中数据的说法，不正确的是
A. 藏品的 AR 特效是该博物馆 AR 导览系统中的数据
B. 藏品的 AR 特效必须以二进制形式存储在计算机中
C. 游客观看藏品和观看藏品 AR 特效获得的信息是相同的
D. 对游客参观数据的加工处理可为博物馆策展提供依据
2. 下列关于该博物馆 AR 导览系统信息安全与社会责任的说法，不正确的是
A. 对系统用户进行严格的身份认证
B. 安装防火墙可以确保信息系统免受网络攻击
C. 通过数据加密、备份等方式可以防止数据泄露、篡改或丢失
D. 在收集、使用用户数据时应明确告知并获得授权，保障用户隐私
3. 下列关于该博物馆的 AR 导览系统功能和组成的说法，正确的是
A. AR 眼镜属于该系统的硬件
B. AR 导览系统属于系统软件
C. AR 导览系统的用户是参观博物馆的游客
D. AR 导览系统自动为游客推荐最佳参观路线体现了信息系统的查询功能
4. 下列关于该博物馆的 AR 导览系统中硬件和网络的说法，正确的是
A. AR 眼镜中无需安装任何软件
B. AR 眼镜中一定内置有摄像头类采集图像的传感器
C. AR 导览系统的实时导航功能无需通信网络的支持
D. 用户的手机只能通过移动通信网络与服务器进行数据传输
5. 大模型是数字讲解员的“AI 大脑”，使数字讲解员和游客能够进行高互动性、高体验感的智能问答。大模型是指基于深度学习框架构建的、参数量庞大的人工智能模型，通过海量数据训练获得泛化能力，能够处理多种复杂任务。下列关于该博物馆数字讲解员的说法，不正确的是

- A. 数字讲解员对游客问题的回答并不总是正确的
 B. 数字讲解员主要通过与游客的互动问答提升智能水平
 C. 数字讲解员用语音回答游客问题可采用语音合成技术实现
 D. 数字讲解员能够倾听并理解游客的问题是人工智能技术的应用
6. 下列有关数字化及信息编码的说法, 正确的是
 A. 模拟信号转为数字信号的过程中不会产生失真
 B. 录制数字音频时, 音量越大, 音频文件的容量也越大
 C. 在未经压缩的位图图像中添加文字, 图像文件容量会变大
 D. 将 wav 格式的音频转换成 mp3 格式的过程属于信息的编码
7. 某算法的流程图如第 7 题图所示, 若 a 的值为[49,25,16,50,39,5,51], 执行该算法后, k 的值为



第 7 题图

- A. 1 B. 3 C. 5 D. 6
8. 5 位同学 (学号为 1~5) 随机排成一队, 从队首同学开始“1, 2, 3, 1, 2, 3, …”报数, 报到 3 的同学出列, 队尾同学报数完由队首同学继续报数, 直到队列中剩下一位同学为止。若出列同学的学号依次为 2、4、1、5, 则 5 位同学的初始队列顺序为
 A. 4、5、2、3、1 B. 4、5、2、1、3
 C. 5、4、2、1、3 D. 5、4、2、3、1
9. 某完全二叉树包含 10 个节点, 其中一个节点在前序遍历序列中位置序号为 6 (位置序号从 1 开始编号), 则该节点在后序遍历序列中位置序号为
 A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
10. 有如下两段 Python 程序:

#程序 1:

```
def gcd(m,n):
    while n!=0:
        temp=n
        n=m%n
        m=temp
    return m
```

#程序 2:

```
def gcd(m,n):
    if n==0:
        return m
    else:
        return _____
```

对于任意正整数 m、n, 两个函数的返回值相等, 则程序 2 划线处应填入的代码是

- A. gcd(n,m%n) B. gcd(m%n,n)
 C. gcd(m,m%n) D. gcd(m%n,m)

11. 有如下 Python 程序段:

```
s=input("输入由小写字母组成的字符串: ")
ans=""
st=[""]*len(s);top=-1
for i in s:
    if top!=-1 and abs(ord(i)-ord(st[top]))==1:
        top-=1
    else:
        top+=1
        st[top]=i
while top!=-1:
    ans=st[top]+ans
    top-=1
print(ans)
```

运行该程序, 输入字符串 s 后, 输出的结果为“ct”, 则输入字符串 s 不可能是

A. "cutt" B. "crst" C. "cedbt" D. "effect"

12. 取升序数列中某一个数为分割点, 将其前面所有数都轮转到数列的末尾可以得到一个轮转后有序数列, 如[7, 11, 13, 17, 2, 3, 5]就是一个轮转后有序数列, 其中最小元素 2 为该数列的拐点。已知数组 a 中存储着一个由升序数列轮转后的有序数列, 编写 Python 程序寻找该数列的拐点所在位置, 代码如下:

```
L=0;R= len(a)-1
```

```
while L<R:
```

```
    m=(L+R)//2
```

```
    if a[m]>a[R]:
```

```
        ①
```

```
    else:
```

```
        ②
```

```
print("拐点元素索引为:",L)
```

①②划线处的代码分别为

A. ① $L=m$ ② $R=m$ B. ① $L=m$ ② $R=m-1$
C. ① $L=m+1$ ② $R=m-1$ D. ① $L=m+1$ ② $R=m$

二、非选择题 (本大题共 3 小题, 其中第 13 小题 7 分, 第 14 小题 10 分, 第 15 小题 9 分, 共 26 分)

13. 某博物馆为提升运营效率和服务质量, 搭建了一套场馆信息系统, 游客可通过浏览器在博物馆官网或微信小程序预约入馆日期, 参观当日在入口闸机上刷身份证核验后入馆, 出口处有红外传感器检测出馆人员, 智能终端将出入口数据通过网络传输至服务器; 服务器将数据存储到数据库中并计算馆内实时人数显示在入口大屏上; 当馆内人数超过阈值时, 服务器会向管理员发送预警信息, 同时向智能终端发送指令关闭入口闸机。请回答下列问题:

(1) 在入口闸机上刷身份证核验过程中采用的技术是_____▲_____ (单选, 填字母: A. 条码识别 / B. 射频识别 / C. 蓝牙)。

(2) 下列功能需在智能终端程序中实现的是_____▲_____ (多选, 填字母: A. 获取身份证数据传送至服务器 / B. 判断游客是否已预约 / C. 向闸机发送开关指令 / D. 向管理员发送预警信息)。

(3) 假设身份证号为“330123200103245678”的游客入馆, 智能终端向服务器上传数据的 URL 是: <http://192.168.1.101:8080/in?id=330123200103245678>。服务器端部分程序如下, 请在划线处填写合适的代码。

```
@app.route("_____①_____", methods=["GET"])
def query():
```

#接收游客数据,判断是否已预约,将入馆游客的身份证号和当前时间数据写入数据库,代码略

```
if __name__=="__main__":
```

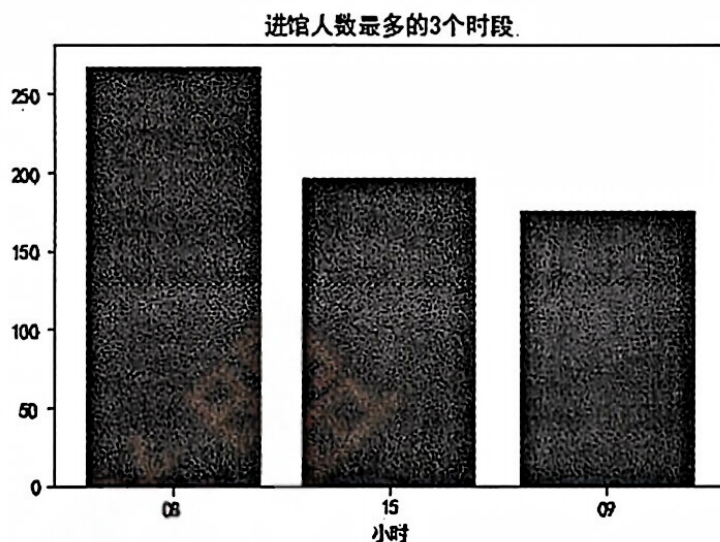
```
    app.run(host="②",port=8080)
```

(4)若要提升系统的用户体验,在不新增硬件设备的情况下,仅通过软件的更新可增加哪些功能?请提出1项具体建议并说明理由。

14.某博物馆信息系统将出入口游客进出数据上传服务器存储到数据库中。管理员将今年7月1日的游客进出数据导出,存于"data.xlsx"文件中并进行分析,部分数据如第14题图a所示,其中“进出”列数据为游客行为(1表示入馆,-1表示出馆)。

日期	时间	游客	进出
2025-07-01	08:00:01	330182****1234	1
2025-07-01	08:00:15	330783****7354	1
2025-07-01	08:00:29	330724****3235	1
2025-07-01	08:00:44	330221****1537	1
2025-07-01	08:01:02	330721****4238	1
2025-07-01	08:01:15	330345****7239	1
2025-07-01	10:03:13		-1
2025-07-01	10:05:49		-1
2025-07-01	10:10:02	660180****6756	1

第14题图a



第14题图b

请回答下列问题:

(1)现要统计出该日入馆人数最多的3个时段,绘制如第14题图b所示的柱形图。实现上述功能的部分Python程序如下:

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df=pd.read_excel("data.xlsx")
df=df.drop(["日期","游客"],axis=1) #删除"日期"和"游客"列
df.insert(0,"小时","") #插入列
for i in df.index:
    t=df.at[i,"时间"]
    df.at[i,"小时"]=t[0:2]
```

```
plt.bar(▲)
```

#设置绘图参数,显示如第14题图b所示的柱形图,代码略

①方框中应填入的语句依次为▲(选3项,填字母,少选、多选、错选或次序错均不得分)。

- A. df1=df[df["进出"]==1]
- B. df1=df1[df1["进出"]==1]
- C. df1=df1.sort_values("进出",ascending=False).head(3)
- D. df1=df1.sort_values("小时",ascending=False).head(3)
- E. df1=df1.groupby("小时",as_index=False).进出.sum()
- F. df1=df1.groupby("进出",as_index=False).count()

②请在划线处填入合适的代码。

- (2) 将"data.xlsx"文件中"时间"和"进出"两列数据存储于列表 data 中, 形式如[["08:00:01",1], ["08:00:15",1],..., ["10:03:13",-1],...], 已知博物馆每天的闭馆时间是 17:00, 现要求统计当天馆内人数超过指定人数的总时长。实现上述功能的 Python 程序如下, 请在划线处填入合适的代码。

```
sp=int(input("请输入指定人数: "))
rs=total=0; st=-1
for i in range(len(data)):
    time=data[i][0]
    t=int(time[0:2])*60+int(time[3:5])
    _____ ① _____
    if rs>sp:
        st=t
    elif rs<=sp and st>-1:
        _____ ② _____
        st=-1
if st>-1:
    total+=17*60-st
print("超过指定人数的总时长: "+str(total)+"分钟")
```

- (3) 程序加框处的代码有误, 请改正。

15. 某公司有 n 个会议室 (编号为 0 到 n-1), 为了避免使用冲突, 公司会根据各部门提交的会议计划安排会议室, 每一条会议计划包含会议序号 (按照提交顺序从 1 开始依次编号)、开始时间、结束时间 3 个数据项。如某会议计划为[1,"08:00","09:00"], 表示会议序号为 1, 会议计划在 08:00 开始, 09:00 前结束。按如下规则安排会议室:

每场会议都会选择未占用且编号最小的会议室举办, 如果没有可用的会议室, 会议将会延期, 直到有会议室可用。当会议室处于未占用状态时, 将会优先提供给原计划开始时间最早的会议。

例如当 n 为 2 时, 有 4 条会议计划如第 15 题图所示, 按上述规则安排会议室, 会议室 0 安排会议 1 (时间 08:00-09:00) 和会议 4 (时间 09:00-09:40), 会议室 1 安排会议 2 (时间 08:20-08:50) 和会议 3 (时间 08:50-09:40)。

序号	开始时间	结束时间
1	08:00	09:00
2	08:20	08:50
3	08:30	09:20
4	08:50	09:30

第 15 题图

编写程序: 读取各部门会议计划, 按照上述规则安排会议室, 分别输出各会议室的会议安排。请回答下列问题:

- (1) 若第 15 题图中增加一条会议计划[5,"09:10","09:40"], 则新增加的会议 5 应安排在 _____ (单选, 填字母: A. 会议室 0 / B. 会议室 1), 会议开始时间为 _____。
- (2) 定义如下 bubble_sort(mtgs) 函数, mtgs 列表的每个元素数据项依次为会议序号、开始时间、结束时间, 列表已按会议序号升序排列。函数功能是将 mtgs 列表按照会议开始时间升序排列, 若开始时间相同, 则按序号升序排序。

```
def bubble_sort(mtgs):
    n=len(mtgs)
    for i in range(n-1):
        for j in range( _____ ):
            if mtgs[j][1]>mtgs[j+1][1]:
                mtgs[j],mtgs[j+1]=mtgs[j+1],mtgs[j]
```

划线处应填入的正确代码为 _____ (单选, 填字母: A. i+1,n / B. n-1,i,-1 / C. n-i-1)。

- (3) 实现会议室安排的 Python 程序如下, 请在划线处填入合适的代码。

函数与方法	功能
w.append(x)	在列表 w 末尾添加元素 x
x=w.pop(k)	将列表 w 中索引为 k 的元素赋值给 x, 并将其从 w 中删除

```

def con1(s):
    #将"时:分"格式的时间字符串转换成以分钟为单位的整数，如将"08:10"转换成整数 490，代码略
def con2(t):
    #将以分钟为单位的整数转换成"时:分"格式的时间字符串，如将整数 490 转换成"08:10"，代码略
def proc(mtgs,n)
    heads=[-1]*n; tails=[-1]*n
    idle=[i for i in range(n)] #存放当前空闲会议室编号
    use=[]
    bubble_sort(mtgs)
    for i in range(len(mtgs)):
        mtgs[i].append(-1)
        mtgs[i][1]=con1(mtgs[i][1])
        mtgs[i][2]=con1(mtgs[i][2])
        st,ed=mtgs[i][1],mtgs[i][2]
        while _____①_____:
            m=use.pop(0)
            idle.append(m[1])
        if len(idle)==0:
            m=use.pop(0)
            k=m[1]
            _____②_____
            mtgs[i][1],mtgs[i][2]=m[0],ed
        else:
            k=idle.pop(0)
            use.append([ed,k])
        for j in range(len(use)-1,0,-1):
            if use[j][0]<use[j-1][0] or use[j][0]==use[j-1][0] and use[j][1]<use[j-1][1]:
                use[j],use[j-1]=use[j-1],use[j]
            else:
                break
        if heads[k]==-1:
            heads[k]=i
        else:
            _____③_____
            tails[k]=i
    for i in range(n):
        print("会议室"+str(i)+":")
        p=heads[i]
        while p!=-1:
            print("会议"+str(mtgs[p][0])+",时间"+con2(mtgs[p][1])+"-"+con2(mtgs[p][2]))
            p=mtgs[p][3]
'''
读取会议室的个数 n；读取各部门会议计划存入 mtgs 列表，每个元素包含会议序号、开始时间、结束
时间 3 个数据项，列表已按会议序号升序排列，代码略
'''
proc(mtgs,n)

```


第二部分 通用技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

16. 2024 年 6 月 25 日，嫦娥六号飞船成功完成月背采样任务返回，下列说法中不正确的是

- A. 嫦娥六号的研发涉及物理学、材料学、地质学、计算机科学等多种学科，体现了技术的复杂性
- B. 嫦娥六号首次在月球背面采样，拓宽了人类对月球的认知，体现了技术具有发展人的作用
- C. 在嫦娥六号研发过程中，获得多项实用新型专利，体现了技术的专利性
- D. 经过无数次的测试和优化，嫦娥六号最终得以完善，体现了技术的实践性

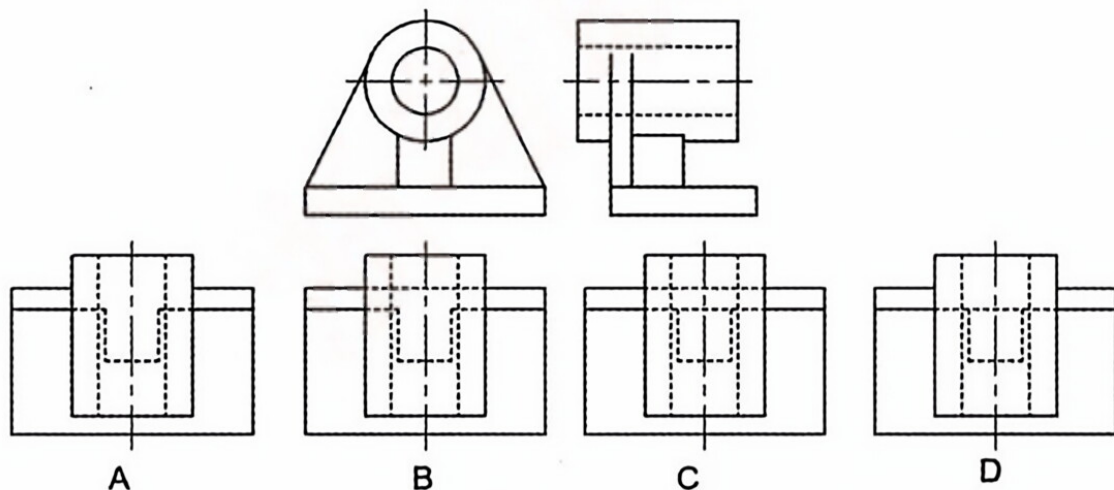
17. 如图所示是一款家用超声波眼镜清洗机，从人机关系的角度分析，下列说法不正确的是



第 17 题图

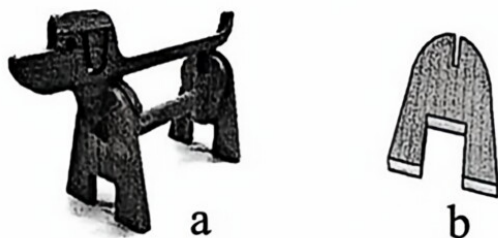
- A. 清洗机机身握持宽度，主要考虑了人的静态尺寸
- B. 采用无臭氧超声波技术避免有害物质伤害呼吸道，实现了健康目标
- C. 过热自动断电防止设备损坏，实现了安全目标
- D. 指示灯提示清洗状态，主要考虑了信息交互

18. 已知某零件三视图的主视图和左视图，选出正确的俯视图



第 18 题图

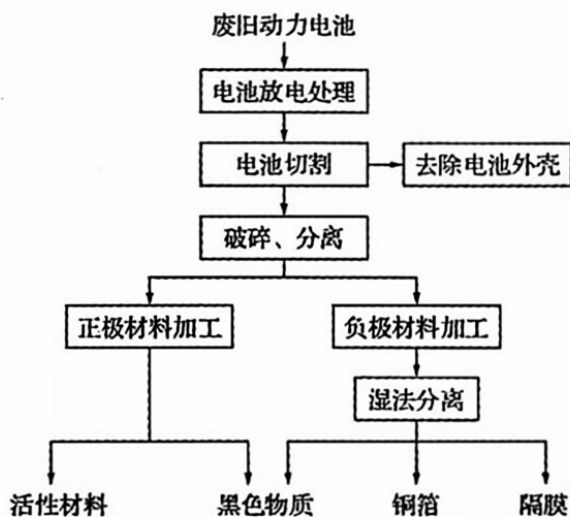
19. 小明想用实木制作图示的小狗造型卷纸架，下列说法正确的是



第 19 题图

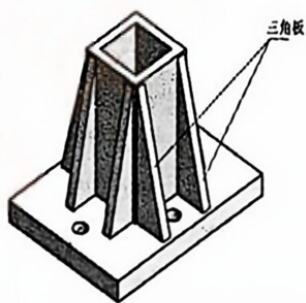
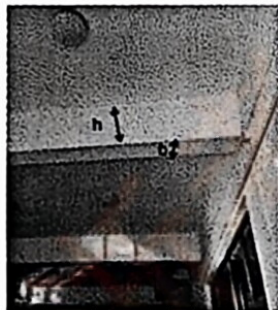
- A. 下料后，应先画线再刨削，使刨削准确
- B. 制作图 b 中的缺口时，可以先锯割再凿削
- C. 钻孔时需先用样冲在钻孔中心位置冲眼，再用手电钻钻孔
- D. 表面处理时，先打磨，然后涂防锈漆，最后再上面漆

20. 如图所示是汽车动力电池回收工艺流程图，下列分析中不正确的是

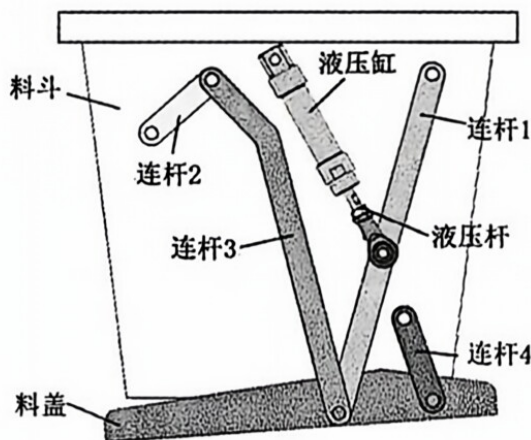


第 20 题图

- A. 去除电池外壳与破碎、分离是并行工序
 B. 正极材料加工环节可以划分成几个小环节
 C. 电池放电处理环节和电池切割环节不能颠倒
 D. 若对该流程进行优化，则必须建立在设备和工艺水平提高的基础上
21. 以下设计主要不是考虑结构强度的是



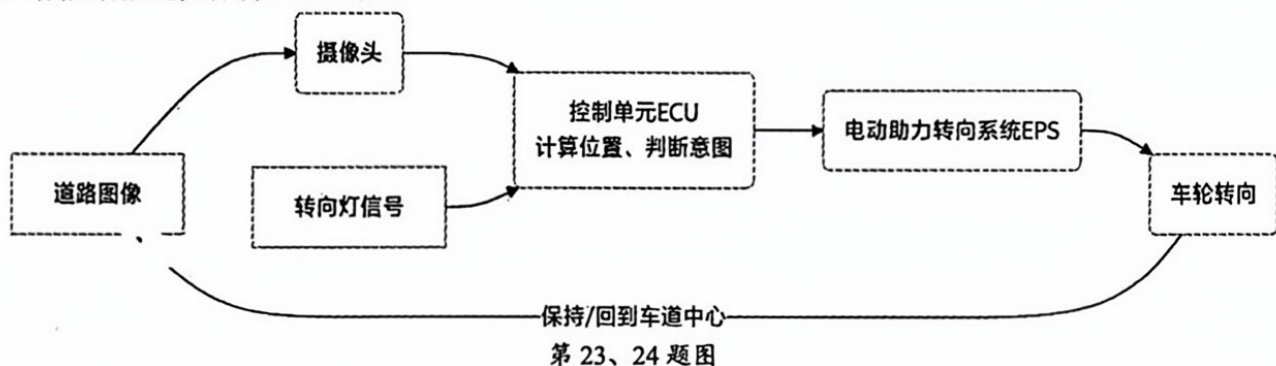
- A. 一次性纸杯的卷曲杯口设计
 B. 教室里的横梁深度尺寸 h 大于宽度尺寸 b
 C. 立柱底座的三角支撑板设计
 D. A 字形梯的拉杆设计
22. 如图所示为自卸式料斗机构的结构图，液压杆驱动连杆机构实现料盖的开关，下列说法中正确的是



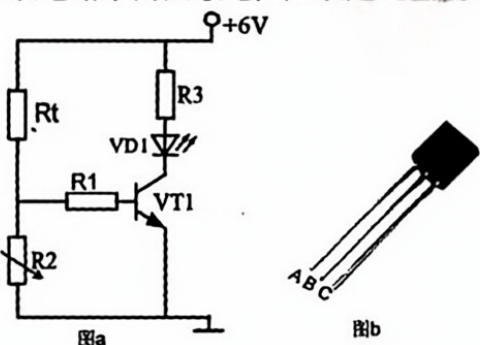
第 22 题图

- A. 在料盖缓慢关闭过程中，液压杆受拉
 B. 液压缸与料斗之间为刚连接
 C. 在料盖缓慢打开过程中，连杆 3 受压
 D. 在料盖缓慢打开过程中，连杆 2 受弯曲

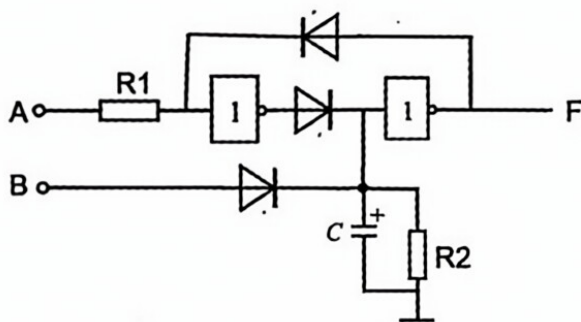
如图所示为汽车车道保持辅助系统(LKAS)的工作原理图。该系统通过前置摄像头实时识别车道线,当系统判断车辆即将偏离车道时,会通过电动助力转向系统施加轻微的纠正力矩,使车辆回到本车道中心行驶。请根据描述完成第 23-24 题。



23. 下列关于汽车车道保持辅助系统的说法中恰当的是
- A. 电动助力转向系统的转向力矩大小会影响车道保持功能的实现,体现了系统的整体性
 - B. 摄像头能够实时识别车道线体现了系统的环境适应性
 - C. 控制单元根据摄像头识别的车道线做出分析和决策,体现了系统分析的科学性原则
 - D. 摄像头的性能属于该系统优化的约束条件
24. 关于汽车车道保持辅助系统,从控制系统的角度进行的分析中恰当的是
- A. 汽车的实际位置属于输入量
 - B. 电动助力转向系统施加的纠正力矩属于控制量
 - C. 摄像头出现故障无法识别车道线不属于干扰因素
 - D. 该系统为开环控制系统
25. 小明同学设计了如图 a 所示的高温时 VD1 灯亮的电路,准备先在面包板上搭建调试电路,下列说法正确的是
- A. 需先把发光二极管 VD1 的长脚剪成和短脚一样长,才能插入面包板
 - B. 用指针式多用电表的欧姆档测量图 b 所示的三极管,黑表笔接 B,红表笔依次接 A 和 C,指针都不偏转,红表笔接 B,黑表笔依次接 A 和 C,指针都偏转很大,则该三极管不适用于本电路
 - C. 该电路中有三只引脚的元器件只有 1 个
 - D. 该电路中的热敏电阻应该是正温度系数热敏电阻

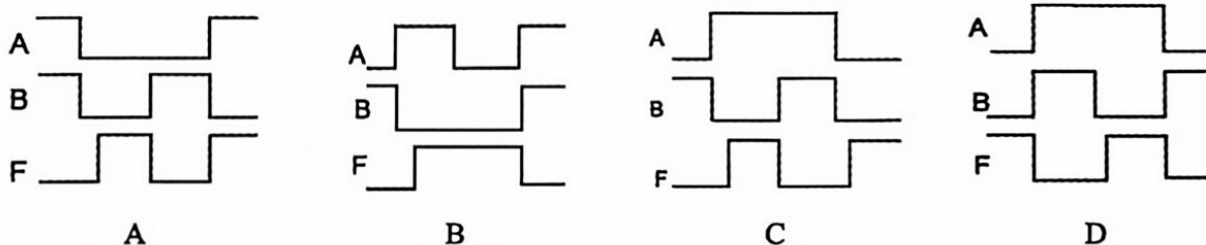


第 25 题图



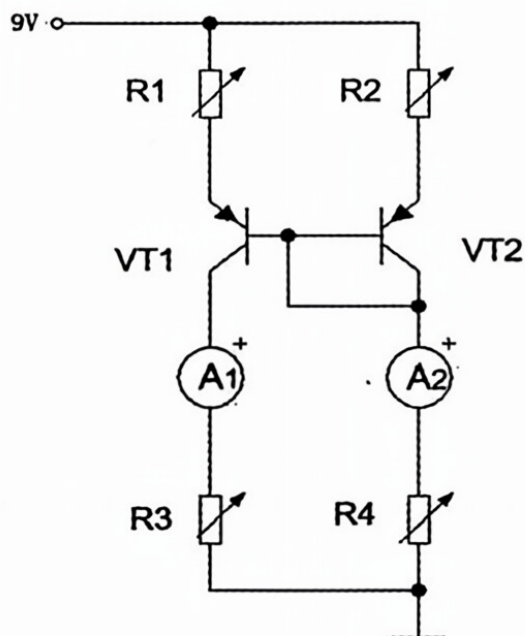
第 26 题图

26. 如图信号处理电路, A、B 为输入信号, F 为输出信号。下列输入波形与输出波形的关系中不可能的是

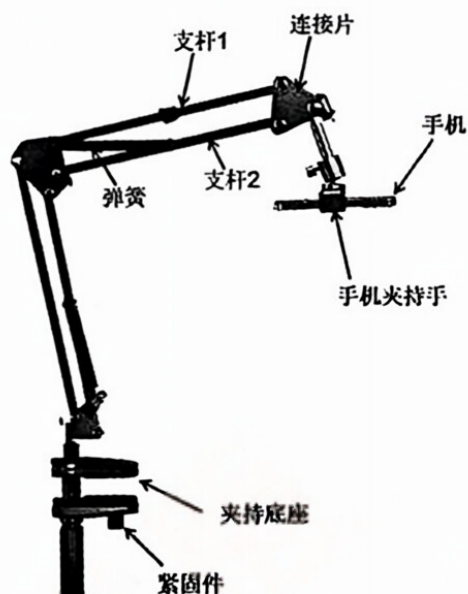


27. 如图所示电路, 工作时 VT1 处于放大状态, VT2 导通, VT1、VT2 型号相同, 下列分析中不正确的是

- A. 调大 R1, A1 读数减小, A2 读数基本不变
- B. 调大 R4, VT2 的 U_{ce} 不变
- C. 调小 R3, A1 和 A2 读数基本不变
- D. 调小 R2, A1 和 A2 读数均增大



第 27 题图



第 28 题图

二、非选择题 (本大题共 3 小题, 第 28 小题 8 分, 第 29 小题 10 分, 第 30 小题 8 分, 共 26 分。在各小题中的 ▲ 处填写合适选项的字母编号)

28. 小明同学发现老师拿手机拍摄桌面资料时, 由于手抖动导致拍摄画面不清晰, 于是他设计制作了如图所示的手机支架, 该支架可夹持在不同厚度的桌面边缘, 被夹持手机在水平和竖直方向均可调。请完成以下任务:

(1) 设计该手机支架, 需要考虑手机的大小、形状及重量, 这是从 (单选) ▲ 角度进行设计分析。

- A. 物
- B. 人
- C. 环境
- D. 功能

(2) 关于该手机支架的说法正确的有 (多选) ▲ 。

- A. 支架中的弹簧是拉簧
- B. 手机夹持手的材料越硬越好
- C. 支杆和连接片之间是铰连接

(3) 在构思的过程中, 借鉴了可调节台灯的底座和支杆的结构, 这属于构思的方法中的 (单选) ▲ 。

- A. 形态分析法
- B. 仿生法
- C. 联想法
- D. 设问法

(4) 为了方便拆装, 夹持底座的紧固件应选用的是 (单选) ▲ 。



A



B



C



D

29. 小明同学每次骑自行车回家都需先停好车，打开围栏门之后才能推车进入院子。为了进出院子更方便，小明打算参照一般小区的车闸控制系统，把院子的门改造成家人回家时，自动识别身份成功后就自动开锁并把门打开，人进入后又能自动关门锁门。院子护栏门如图所示，请你帮小明完成门的开关的机械传动部分的设计，设计要求如下：

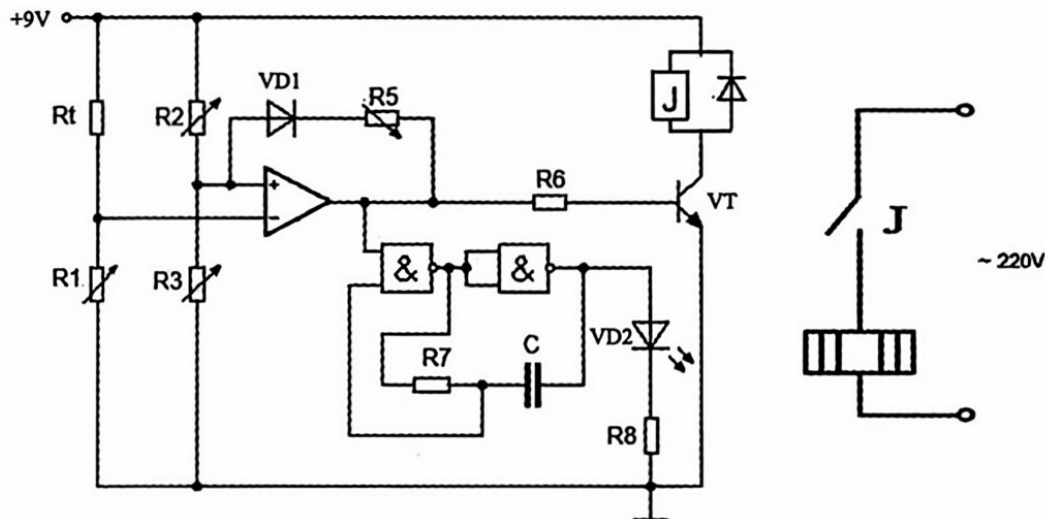
- a. 可以对院子地面及门进行施工和处理，但不能改变门的位置及门与立柱的连接方式；
- b. 采用图示单个电机带动两扇门同时开和关；
- c. 每扇门的开度至少 90° ；
- d. 材料不限。

请完成以下任务：

- (1) 请在头脑中构思符合设计要求的多个方案,并画出其中最优方案的设计草图,必要时可用文字说明；
- (2) 在草图中标注相关尺寸。
- (3) 小明制作完成后，准备进行技术试验，以下说法中不合理的是（单选） ▲ ；
 - A. 启动电机观察门是否能正常开关
 - B. 用力拉扯门，看门是否损坏
 - C. 分析试验结果，撰写试验报告



30. 如图所示是小明设计的温度控制系统电路图，当温度低于 35°C 时加热器开始加热，当达到 65°C 时停止加热。请完成以下任务：



- (1) 下列关于该电路的分析正确的是（单选） ▲ 。
 - A. 电路中 R_t 的类型是 PTC
 - B. 电路应选用额定电压大于或等于 220V 的继电器
 - C. 当加热器在加热时 $VD2$ 闪烁
 - D. 当继电器吸合时，三极管 VT 应处于放大状态

(2) 发现 VD2 闪烁节奏很缓慢, 下列那些措施可以使闪烁节奏加快 (多选) ▲。

- A. 把 R7 换成阻值更大的电阻
- B. 把 R7 换成阻值更小的电阻
- C. 把电容器 C 换成电容更大的电容器
- D. 把电容器 C 换成电容更小的电容器
- E. 把 R8 换成阻值更大的电阻

(3) 现要把温度控制范围调节到 $40^{\circ}\text{C}\sim 60^{\circ}\text{C}$, 下列措施合理的是 (单选) ▲。

- A. 先调大 R1, 再调大 R5
- B. 先调小 R2, 再调大 R5
- C. 先调小 R5, 再调大 R2
- D. 先调大 R3, 再调小 R1

(4) 调试中发现, 逻辑门模块是坏的, 小明想用 555 集成电路代替逻辑门电路, 实现原有电路功能, 请在虚框中完成连线。

